



INSTRUCTIVO DE USO

HeatStressRisk V2



Herramienta de Evaluación de Estrés y Tensión por Calor

Versión 2.0

Álvaro Araque García

Comité Académico

Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales — SCHO

1. Objetivo de la Herramienta

HeatStressRisk_V2 es una herramienta interactiva diseñada para evaluar la exposición a estrés térmico ocupacional de acuerdo con las Directrices ACGIH 2025 ('A Guide for the Control of Heat Stress and Strain') y el modelo PHS de ISO 7933:2023. La herramienta calcula Valores Límite de Umbral (TLV) y Límites de Acción (AL) según condiciones ambientales y laborales, clasifica la severidad de la exposición en cinco niveles, simula la tensión térmica fisiológica (PHS) y genera un plan de control automático con recomendaciones específicas.

La herramienta permite evaluar tanto exposiciones simples y homogéneas (Método de Evaluación) como complejas y heterogéneas (Análisis Detallado) con promedios ponderados por tiempo. Incluye todas las tablas del manual ACGIH, factores de aclimatación, ajustes de ropa, y una estrategia de control jerárquica de tres niveles.

2. Estructura de la Herramienta

HeatStressRisk es una herramienta interactiva con dos métodos principales de evaluación y un conjunto completo de tablas de referencia:

Método	Aplicación	Características
Método de Evaluación (Rápido)	Exposiciones simples y homogéneas	Entrada de WBGT, tasa metabólica, aclimatación, ropa; resultados inmediatos
Análisis Detallado (Ponderado)	Exposiciones variables y complejas	Múltiples tareas/zonas con WBGT y tasa metabólica variable; promedios ponderados por tiempo
Datos de Referencia	Consulta rápida	Tablas completas ACGIH: categorías de tasa metabólica, ajustes de ropa, niveles de severidad
PHS (Nuevo V2)	Análisis fisiológico avanzado	Simula temperatura rectal y pérdida de agua minuto a minuto (ISO 7933:2023); estima el tiempo máximo de exposición
Plan de Control (Nuevo V2)	Recomendaciones automáticas	Genera la lista de controles por nivel según severidad, tipo de exposición y resultado de PHS

3. Inicio Rápido — Método de Evaluación

Para la mayoría de situaciones ocupacionales, use el Método de Evaluación. Siga estos pasos:

3.1 Paso 1: Medir o Estimar WBGT

WBGT es la Temperatura de Globo y Bulbo Húmedo, el índice primario del estrés térmico ambiental. Incorpora temperatura del aire, humedad, y calor radiante en una única medida.

Para ambientes EXTERIORES con luz solar directa:

$$WBGT = 0.7 T_{nwb} + 0.2 T_g + 0.1 T_{db}$$

Para ambientes INTERIORES o SOMBREADOS (sin luz solar directa):

$$WBGT = 0.7 T_{nwb} + 0.3 T_g$$

Donde: T_{nwb} = Temperatura de bulbo húmedo natural (°C), T_g = Temperatura de globo (°C), T_{db} = Temperatura de bulbo seco del aire (°C)

3.2 Paso 2: Estimar Tasa Metabólica

Seleccione la categoría de trabajo que mejor describe la actividad laboral:

Categoría	Tasa Metabólica	Ejemplos
Descanso (sentado)	115 W	Sentado con movimiento mínimo
Ligero	180 W	Trabajo manual ligero de manos/brazos
Moderado	300 W	Trabajo moderado sostenido de brazo/tronco
Pesado	415 W	Trabajo intenso: cargar, palear, aserrado
Muy Pesado	520 W	Actividad muy intensa a ritmo rápido o máximo

3.3 Paso 3: Seleccionar Estado de Aclimatación

La aclimatación afecta significativamente la tolerancia al calor. Los trabajadores no aclimatados tienen aproximadamente 3°C menor tolerancia.

Estado	Nivel de Aclimatación	Notas
Aclimatado	100%	Trabajadores con exposición regular al calor por 2+ semanas
Parcialmente Aclimatado 75%	75%	Exposición anterior moderada
Parcialmente Aclimatado 50%	50%	Exposición anterior limitada
No Aclimatado	25%	Poca o ninguna exposición previa; trabajadores nuevos

3.4 Paso 4: Seleccionar Ropa

La ropa ajusta el WBGT efectivo mediante el Valor de Ajuste por Ropa (CAV). Este valor se suma al WBGT medido.

Tipo de Ropa	CAV (°C)	Notas
Ropa de trabajo estándar	0	Línea de base: camisa manga larga, pantalón largo
Ropa ligera de verano	-1.0	Manga corta, pantalón corto; favorable para calor
Overol ligero (SMS)	+0.5	Protección de una sola capa
Overol ligero (Poliolefina)	+1.0	Más aislamiento que SMS

Tipo de Ropa	CAV (°C)	Notas
Ropa tejida doble capa	+3	Protección pesada; carga térmica significativa
Barrera de vapor completa	+10	Limitación severa; usado solo cuando es necesario
Capucha	+1.0	Aditivo al CAV de ropa base

4. Comprensión de Resultados — Clasificación de Severidad

Una vez ingresados WBGT, tasa metabólica, aclimatación y ropa, la herramienta calcula TLV y AL, luego clasifica la severidad en cinco niveles:

4.1 TLV (Valor Límite de Umbral)

Es el máximo WBGT efectivo recomendado al que un trabajador sano, hidratado y aclimatado puede estar expuesto continuamente. Calculado como:

$$TLV = 56.7 - 11.5 \log_{10} M (W)$$

4.2 AL (Límite de Acción)

Es el nivel de exposición por encima del cual se necesitan controles adicionales, manteniendo bajo riesgo para trabajadores sanos, hidratados y aclimatados. Calculado como:

$$AL = 59.9 - 14.1 \log_{10} M (W)$$

4.3 Cinco Niveles de Severidad

- 1. ACEPTABLE:** Rango <AL, Riesgo Bajo. Rango por debajo del Límite de Acción; <1% estrés térmico no compensable
- 2. PRECAUCIÓN:** Rango AL a TLV, Riesgo Bajo-Manejable. Rango entre AL y TLV; controles Nivel 1 suficientes
- 3. MODERADO:** Rango TLV a TLV+3°C, Riesgo Elevado. 0 a +3°C arriba de TLV; niveles 1 + 2 requeridos
- 4. ALTO:** Rango TLV+3°C a TLV+6°C, Riesgo Significativo. +3 a +6°C arriba de TLV; niveles 1 + 2 + 3 requeridos
- 5. EXTREMADAMENTE ALTO:** Rango >TLV+6°C, Riesgo Crítico. Mayor que +6°C arriba de TLV; todos los niveles + acción urgente

5. Estrategia de Control de Tres Niveles

5.1 Nivel 1: Controles Generales

Aplicado para TODAS las exposiciones de estrés térmico (Precaución y superior):

- Establecer Programa de Gestión de Estrés Térmico (PGET)
- Descansos frecuentes en ambiente más fresco
- Agua potable abundante e ilimitada

- Protocolo de aclimatación para trabajadores nuevos (5-7 días, aumentar 20%/día)
- Educación de trabajadores sobre reconocimiento de enfermedad por calor
- Programa de vigilancia médica
- Monitoreo de trabajadores para síntomas tempranos (fatiga, mareos, náuseas)
- Procedimientos de emergencia preparados

5.2 Nivel 2: Controles Específicos del Trabajo

Agregado para exposiciones Moderadas, Altas y Extremadamente Altas:

Controles de Ingeniería:

- Mejorar ventilación en áreas de trabajo
- Proporcionar enfriamiento de aire o ventiladores localizados
- Reducir tasa metabólica mediante diseño de trabajo
- Modificar horario de trabajo (comenzar más temprano/tarde, alternar con tareas más frías)
- Usar ropa reflectante para reducir calor radiante
- Reducir demandas físicas donde sea factible

Administrativo:

- Rotar trabajadores entre ambientes calurosos y frescos
- Reducir duración del ciclo trabajo-descanso
- Supervisión y monitoreo obligatorio mejorado
- Aumentar frecuencia de vigilancia médica

5.3 Nivel 3: Monitoreo Fisiológico

Requerido para exposiciones Altas y Extremadamente Altas. Incluye monitoreo de:

- Frecuencia Cardíaca Sostenida: ≤ 180 bpm menos edad del trabajador
- Frecuencia Cardíaca de Recuperación: Debe caer a < 120 bpm dentro de 1 minuto después del esfuerzo pico
- Aumento de Temperatura Central: No debe aumentar $> 1^{\circ}\text{C}$ desde línea de base
- Signos/Síntomas Fisiológicos: Sudoración excesiva, debilidad, mareos, confusión

DETENGA EL TRABAJO INMEDIATAMENTE si se cumplen criterios de Nivel 3 y se observan síntomas.

6. Análisis Detallado — Para Exposiciones Heterogéneas

Use este método cuando WBGT o tasa metabólica varían significativamente durante el turno de trabajo. La herramienta calcula promedios ponderados por tiempo (PPA).

6.1 Cuándo Usar Método Detallado

- Múltiples tareas con diferentes tasas metabólicas
- WBGT cambia significativamente durante el período de trabajo
- Ciclos trabajo-descanso con períodos variables
- Necesidad de promedios ponderados por tiempo para captar perfil real

6.2 Procedimiento

1. Dividir turno en segmentos de tarea
2. Medir WBGT y estimar M para cada segmento
3. Calcular Promedios Ponderados por Tiempo (PPA-WBGT y PPA-M)
4. Calcular TLV y AL usando PPA-M con las mismas ecuaciones
5. Aplicar CAV de ropa al PPA-WBGT
6. Clasificar severidad y aplicar niveles de control apropiados

7. Ejemplos Aplicados

7.1 Ejemplo 1: Construcción Exterior (Verano)

Escenario:

- Trabajo: Instalación de techo
- Exterior, exposición solar completa
- WBGT medido: 31°C
- Tasa metabólica: 415 W (trabajo pesado)
- Estado: Aclimatado
- Ropa: Estándar (CAV = 0)

Cálculo:

$$\begin{aligned} \text{TLV} &= 56.7 - 11.5 \times \log_{10}(415) = 26.6^{\circ}\text{C} \\ \text{AL} &= 59.9 - 14.1 \times \log_{10}(415) = 23.0^{\circ}\text{C} \\ \text{WBGT}_{\text{eff}} &= 31^{\circ}\text{C} \end{aligned}$$

Severidad: $31^{\circ}\text{C} > 26.6^{\circ}\text{C}$ (TLV) → ALTO

Resultado: RIESGO ALTO

- Nivel 1: Descansos frecuentes (15-20 min/hora), agua abundante, área de descanso $<28^{\circ}\text{C}$
- Nivel 2: Modificar horario (comenzar más temprano), reducir intensidad, proporcionar sombra
- Nivel 3: Monitorear frecuencia cardíaca cada hora, revisar temperatura central, detener si criterios se cumplen

7.2 Ejemplo 2: Almacén Interior (Sin A/C)

Escenario:

- Trabajo: Selección y empaque
- Interior, sin aire acondicionado
- WBGT estimado: 24.8°C
- Tasa metabólica: 300 W (moderado)
- Estado: Mezcla de aclimatados (60%) y nuevos (40%)
- Ropa: Estándar (CAV = 0)

Cálculo (para trabajadores nuevos):

$$\begin{aligned} \text{TLV} &= 56.7 - 11.5 \times \log_{10}(300) = 28.2^{\circ}\text{C} \quad (\text{aclimatados}) \\ \text{TLV} \quad (\text{no aclimatados}) &= 28.2 - 3.0 = 25.2^{\circ}\text{C} \\ \text{AL} \quad (\text{no aclimatados}) &= 25.0 - 3.0 = 22.0^{\circ}\text{C} \\ \text{WBGT}_{\text{eff}} &= 24.8^{\circ}\text{C} \end{aligned}$$

Severidad: 24.8°C está entre 22.0°C (AL) y 25.2°C (TLV) → PRECAUCIÓN

Resultado: PRECAUCIÓN para trabajadores nuevos; ACEPTABLE para aclimatados

- Para nuevos: Nivel 1 + protocolo de aclimatación (aumentar 20%/día durante 5 días)
- Todos: Hidratación adecuada, área de descanso, mejorar ventilación si es posible
- Nivel 3 no es necesario a menos que síntomas aparezcan

7.3 Ejemplo 3: Manufactura — Fuente de Alto Calor (Horno)

Escenario:

- Trabajo: Operación de horno y manejo de metal
- Ambiente seco, exposición directa al horno
- WBGT medido: 33°C (carga radiante alta)
- Tasa metabólica: 520 W (muy pesado)
- Estado: Aclimatados (trabajo en curso)
- Ropa: Chaleco reflectante + mangas (CAV = +2)

Cálculo:

$$\text{TLV} = 56.7 - 11.5 \times \log_{10}(520) = 25.5^{\circ}\text{C}$$

$$\text{AL} = 59.9 - 14.1 \times \log_{10}(520) = 21.6^{\circ}\text{C}$$

$$\text{WBGT}_{\text{eff}} = 33 + 2 = 35^{\circ}\text{C}$$

Severidad: 35°C > 31.5°C (TLV+6°C) → EXTREMADAMENTE ALTO

Resultado: RIESGO EXTREMADAMENTE ALTO — ACCIÓN URGENTE

- Nivel 1: Programa obligatorio de PGET, descansos 10 min/15-20 min de trabajo, agua ilimitada + electrolitos, área de descanso <25°C, entrenamiento, evaluación médica
- Nivel 2: Instalar enfriamiento localizado, rotar trabajadores, reducir intensidad, modificar horario, supervisión mejorada
- Nivel 3: Monitoreo continuo de FC y temperatura central, ratio trabajo-descanso 15/15 mín, detener si criterios se cumplen
- Recomendación: Sin mejoras significativas de ingeniería, esta exposición puede ser insostenible. Considerar rediseño o máximo 2-3 horas/día.

8. Poblaciones Especiales y Factores de Riesgo

8.1 Trabajadores No Aclimatados

Los trabajadores nuevos o sin exposición previa tienen aproximadamente 3°C menor tolerancia al calor. Implementar protocolo de aclimatación:

- Día 1: 20% de carga de trabajo
- Día 2: 40% de carga de trabajo
- Día 3: 60% de carga de trabajo
- Día 4: 80% de carga de trabajo
- Día 5+: 100% de carga de trabajo

8.2 Individuos Susceptibles

Incluso si exposición está bajo TLV/AL, ciertos trabajadores tienen tolerancia reducida:

- Edad >45 años
- Obesidad o baja condición cardiovascular
- Condiciones médicas crónicas (diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular)
- Ciertos medicamentos (antihistamínicos, estimulantes, anticolinérgicos)
- Enfermedad reciente o fiebre
- Deshidratación o hidratación pobre
- Falta de sueño o fatiga

Gestión de trabajadores susceptibles:

- Considerar límites de exposición más bajos
- Evaluación médica mejorada
- Monitoreo fisiológico más frecuente
- Ciclos trabajo-descanso más cortos
- Prioridad para tareas más frías

8.3 Trabajadoras Embarazadas

El estrés térmico puede aumentar riesgo de resultados adversos del embarazo. Enfoque conservador recomendado:

- Asumir tolerancia al calor reducida
- Considerar restricciones en trabajo muy pesado en calor
- Monitoreo fisiológico mejorado
- Horario de trabajo flexible

9. Programa de Gestión de Estrés Térmico (PGET)

Un PGET debe incluir los siguientes componentes para asegurar gestión efectiva de exposiciones al estrés térmico:

9.1 Identificación

- Trabajos y ubicaciones con potencial para estrés térmico
- Evaluación de riesgo usando HeatStressRisk
- Consideraciones estacionales

9.2 Evaluación Ambiental

- Mediciones de WBGT de línea de base
- Identificar períodos pico de calor
- Monitorear cambios estacionales y basados en actividad

9.3 Controles de Ingeniería y Administrativos

- Implementar controles apropiados por Nivel (1, 2, o 3)
- Revisión y ajuste regular basado en efectividad
- Involucrar trabajadores en selección e implementación

9.4 Prácticas de Trabajo

- Descansos obligatorios frecuentes en ambiente fresco
- Agua potable ilimitada disponible en todo momento
- Temperatura de área de descanso <28°C si es posible
- Protocolo de aclimatación para nuevos trabajadores

9.5 Entrenamiento y Educación

- Todos los trabajadores: Reconocimiento de enfermedad por calor
- Supervisores: Gestión y respuesta de emergencia
- Personal médico: Tratamiento de enfermedad por calor
- Actualización anual de entrenamiento

9.6 Programa Médico

- Evaluación previa a ingreso para factores de riesgo
- Mediciones fisiológicas de línea de base (para Nivel 3)
- Monitoreo regular durante temporada de calor
- Protocolos de emergencia para enfermedad por calor

9.7 Monitoreo y Evaluación

- Rastrear incidentes de enfermedad relacionada con calor (objetivo: cero)
- Evaluación regular de efectividad de controles
- Retroalimentación y sugerencias de trabajadores
- Ajustar controles según necesidad

9.8 Respuesta de Emergencia

- Procedimientos de primeros auxilios para agotamiento por calor y golpe de calor
- Acceso a servicios de emergencia
- Agua fría y bebidas con electrolitos preposicionadas
- Sistema de comunicación para trabajadores en apuros

10. Notas Técnicas

10.1 Estimación de WBGT (Sin Medición Directa)

Si los instrumentos WBGT no están disponibles, use aproximaciones: El Índice de Calor (IC) como sustituto aproximado:

Índice de Calor	Interpretación
IC $\approx$ 27°C (80°F)	Comparable a AL para trabajo moderado; Precaución
IC $\approx$ 32°C (90°F)	Riesgo Moderado/Alto
IC $\approx$ 41°C (105°F+)	Riesgo Extremadamente Alto

Nota: El Índice de Calor NO contabiliza calor radiante, movimiento del aire, o efectos de ropa. Úselo solo como herramienta de evaluación aproximada.

10.2 Equipo de Medición WBGT

Instrumentos recomendados:

- Globo estándar: Diámetro 15 cm (cobre negro o plástico)
- Termómetro de bulbo húmedo: Mecha de fibra natural 6 mm, continuamente humedecida
- Monitores digitales: Registradores WBGT comerciales (verificar calibración anual)

Aseguramiento de calidad:

- Verificar instrumentos contra estándares anualmente
- Proteger de viento durante medición
- Asegurar que mecha de bulbo húmedo esté limpia y mojada
- Registrar condiciones ambientales (hora, ubicación, clima)

11. Referencias y Regulaciones

11.1 Directrices ACGIH

- Documentación del Comité de Agentes Físicos ACGIH 2025: 'A Guide for the Control of Heat Stress and Strain'
- Materiales complementarios (calculadoras Excel, métodos avanzados)

11.2 Estándares Técnicos

- NIOSH: Criterios para un Estándar Recomendado (2016)

11.3 Estándares Internacionales

- ISO 8896:2021 – Predicción de tensión térmica basada en tasa metabólica y factores ambientales
- ISO 8892:2021 – Métodos para evaluación de tensión térmica por medición de temperatura corporal profunda

11.4 Herramientas Relacionadas

- Modelo de Tensión Térmica Predicha (PHS): Método avanzado para predicción de temperatura central
- Alertas de Calor NWS: Alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional

12. Solución de Problemas

12.1 Verificación de Resultados

Si los resultados parecen demasiado altos o bajos, verifique en orden:

- Valor de WBGT: ¿Medido o estimado? ¿Fórmula correcta para interior/exterior? ¿Instrumentos calibrados?
- Tasa metabólica: ¿Categoría correcta? ¿El trabajo es realmente tan intenso? Considere método de estimación por tarea
- Aclimatación: ¿Trabajadores nuevos asumidos no aclimatados? ¿Exposición previa al calor?
- Ropa: ¿CAV coincide con conjunto actual? ¿Se olvidó EPP (respiradores, guantes)?
- Factores ambientales: ¿Exposición solar? ¿Ventilación? ¿Fuentes de calor cercanas?

12.2 ¿Cuándo se Necesita Monitoreo Fisiológico?

Nivel 3 (Monitoreo Fisiológico) es REQUERIDO cuando:

- Exposición es Alta (TLV+3°C a TLV+6°C) o Extremadamente Alta (>TLV+6°C)
- Se desea protección mejorada para trabajadores susceptibles
- Se observan síntomas de tensión térmica

Nivel 3 NO es REQUERIDO cuando:

- Exposición es Aceptable o Precaución (<TLV)
- Controles Nivel 1 y 2 son adecuados y efectivos
- Todos los trabajadores están aclimatados y sanos

12.3 Protocolo de Rechazo de Trabajo

Si un trabajador se rehúsa a detener trabajo a pesar del monitoreo de Nivel 3, esta es una decisión crítica de seguridad:

- Supervisor debe anular preferencia del trabajador
- Remover inmediatamente del calor si criterios de Nivel 3 se cumplen
- Proporcionar evaluación médica
- Documentar incidente
- Revisar medidas de control para prevenir recurrencia

Importante: Enfatizar que enfermedad por calor puede resultar en discapacidad permanente o muerte. La pérdida de producción a corto plazo es menor comparada con costos a largo plazo de lesión, responsabilidad legal y ausentismo.

13. Novedades V2: Tensión Térmica Predicha (PHS)

Además de la clasificación ACGIH (TLV/AL), HeatStressRisk_V2 incorpora el modelo PHS (Predicted Heat Strain, Tensión Térmica Predicha) de la norma ISO 7933:2023. Mientras que el método ACGIH clasifica el ambiente frente a límites de referencia, PHS simula minuto a minuto la respuesta fisiológica de una persona promedio (temperatura rectal y pérdida de agua por sudoración) y estima el tiempo máximo de exposición continua antes de alcanzar un límite fisiológico. Es un análisis complementario, no un reemplazo del método ACGIH.

13.1 Cuándo usar PHS

PHS aporta valor adicional en exposiciones que el método ACGIH clasifica como Moderadas, Altas o Extremadamente Altas, para responder tres preguntas que el WBGT por sí solo no responde:

- ¿Durante cuánto tiempo puede un trabajador permanecer expuesto de forma continua antes de que la temperatura rectal o la pérdida de agua alcancen el límite?
- ¿Qué factor limita primero la exposición: el calor acumulado en el cuerpo o la deshidratación?
- ¿Cuánta agua debe reponerse por hora para sostener la exposición?

No es necesario ejecutar PHS para exposiciones Aceptables o en Precaución; en esos casos el método ACGIH ya es suficiente.

13.2 Datos de entrada

PHS usa la secuencia de tareas de la hoja 'Análisis Detallado' (duración y tasa metabólica, ya existentes) más cuatro columnas ambientales adicionales por tarea:

Dato	Unidad	Notas
Temperatura de bulbo seco (Tbs)	°C	Temperatura del aire
Temperatura de globo (Tg)	°C	Se usa junto con Tbs y la velocidad del aire para calcular la temperatura radiante media (ISO 7726)
Humedad relativa (HR)	%	Con Tbs se calcula la presión de vapor del aire
Velocidad del aire	m/s	Medida o estimada en el puesto de trabajo

En la hoja 'PHS' se ingresan además los datos del trabajador y la ropa: peso corporal, estatura, postura, aislamiento de la ropa en clo y, opcionalmente, velocidad de caminata y las características del globo (diámetro y emisividad) si se usa un sensor distinto al estándar de 150 mm.

13.3 Resultados

Resultado	Significado
Temperatura rectal final y máxima (°C)	Límite de referencia ISO 7933: 38.0 °C
Pérdida de agua total (g, % del peso, L/h)	Límite de referencia: 5 % del peso corporal con hidratación libre; ingesta oral máxima recomendada ≈1.4 L/h
Dlim (min)	Tiempo máximo de exposición continua antes de alcanzar el primer límite fisiológico

Resultado	Significado
Factor limitante	Indica si el límite lo determina la temperatura rectal o la pérdida de agua

Si el tiempo evaluado no alcanza ningún límite, la herramienta reporta la exposición como tolerable durante toda la duración simulada.

13.4 Validez y limitaciones

- Rangos de validez de la norma: Tbs 15-50 °C; Tr-Tbs 0-60 °C; velocidad del aire 0-3 m/s; presión de vapor 0.5-4.5 kPa; tasa metabólica 56-250 W/m²; aislamiento de ropa 0.1-1.0 clo. Fuera de estos rangos la herramienta señala el resultado como no aplicable.
- No aplica a ropa con barrera de vapor (CAV ≥ 10 °C) ni a prendas de protección especial (reflectiva total, con enfriamiento activo o ventilación).
- Describe a una persona promedio, sana y apta para el trabajo; no predice la respuesta individual ni sustituye la vigilancia médica ni el monitoreo fisiológico.
- No incorpora corrección por presión barométrica (altitud); interpretar con cautela en sitios de gran altitud.
- El motor de cálculo sigue las ecuaciones del Anexo A/E de ISO 7933:2023, contrastadas con la implementación de referencia de código abierto pythermalcomfort.

14. Novedades V2: Plan de Control Automático

La hoja 'Plan de Control' genera automáticamente una lista de recomendaciones priorizada, combinando la severidad ACGIH (Sección 4), el resultado de PHS cuando está disponible (Sección 13), y las características de la exposición. Reemplaza la revisión manual de la estrategia de tres niveles (Sección 5) por una lista específica para el puesto de trabajo evaluado.

14.1 Entradas

Campo	Uso
Fuente de la evaluación	Toma la severidad de 'Evaluación' (Método 1) o de 'Análisis Detallado', según cuál haya diligenciado
Tipo de exposición	Exterior con radiación solar / Interior con fuente radiante / Interior sin fuente radiante / Interior húmedo. Activa controles de ingeniería específicos (sombra, apantallamiento, ventilación, deshumidificación)
Trabajadores susceptibles o embarazadas	Si se marca 'Sí', agrega una recomendación de límites más conservadores (Sección 8.2 y 8.3)

14.2 Cómo se genera el plan

Cada recomendación de la hoja 'Biblioteca de Controles' se incluye en el plan cuando se cumplen dos condiciones a la vez: la severidad ACGIH alcanza el mínimo requerido por esa recomendación, y las condiciones de la exposición (tipo de ambiente, aclimatación, tipo de ropa, tasa metabólica, disponibilidad y resultado de PHS) coinciden con la regla. El resultado se muestra ordenado por nivel: Prioridad inmediata, Nivel 1 (General), Nivel 2 (Específico) y Nivel 3 (Monitoreo), igual que la estrategia descrita en la Sección 5.

Cuando PHS está disponible, el plan incorpora recomendaciones adicionales: si se alcanza el límite fisiológico, indica el tiempo máximo de exposición continua estimado; y si la pérdida de agua supera la ingesta oral recomendada (≈ 1.4 L/h), señala que la reposición completa por vía oral no es viable y sugiere reducir la carga térmica o alternar exposición y recuperación.

14.3 Personalización — Biblioteca de Controles

Las recomendaciones no están fijas en el código: viven en la hoja 'Biblioteca de Controles', donde cada fila define un nivel, un tipo de control, el texto de la recomendación, la severidad mínima requerida y hasta dos condiciones de activación. El usuario puede editar el texto, ajustar los umbrales de severidad, o agregar nuevas filas sin modificar fórmulas en las demás hojas.

Aviso: las recomendaciones del Plan de Control son orientativas y se generan a partir de reglas editables; no sustituyen el criterio del profesional en higiene ocupacional ni la evaluación médica.

15. Abreviaturas

Abreviatura	Definición
AL	Límite de Acción
CAV	Valor de Ajuste por Ropa
EPP	Equipo de Protección Personal
FC	Frecuencia Cardíaca (latidos por minuto)
HR	Humedad Relativa (%)
IC	Índice de Calor
ISO	Organización Internacional de Estandarización
M	Tasa Metabólica (Vatios)
NIOSH	Instituto Nacional para Seguridad y Salud Ocupacional
OSHA	Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
PHS	Tensión Térmica Predicha (Predicted Heat Strain, ISO 7933:2023)
PGET	Programa de Gestión de Estrés Térmico
PPA	Promedio Ponderado por Tiempo
Tdb	Temperatura de Bulbo Seco ($^{\circ}\text{C}$ o $^{\circ}\text{F}$)
Tg	Temperatura de Globo ($^{\circ}\text{C}$ o $^{\circ}\text{F}$)
TLV	Valor Límite de Umbral
Tnwb	Temperatura de Bulbo Húmedo Natural ($^{\circ}\text{C}$ o $^{\circ}\text{F}$)
TWA	Promedio Ponderado por Tiempo (uso de ACGIH)
WBGT	Temperatura de Bulbo Húmedo Globo ($^{\circ}\text{C}$ o $^{\circ}\text{F}$)



Abreviatura	Definición
Tre	Temperatura rectal (°C)
Dlim	Tiempo máximo de exposición continua estimado por PHS (min)
clo	Unidad de aislamiento térmico de la ropa

Versión del Documento: 2.0 | Basado en: Directrices ACGIH 2025 ('A Guide for the Control of Heat Stress and Strain') e ISO 7933:2023 (PHS).Comité de Agentes Físicos ACGIH 2025 | Última Actualización: Septiembre 2026| Herramienta: HeatStressRisk_V2

